FIAP ON

ESTRUTURA DE COMPUTADORES

ELETRICIDADE BÁSICA

NIVALDO ZAFALON JUNIOR E SANDRO APARECIDO FERRAZ

5

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 5.1 –Descoberta da eletricidade por Thales de Miletus 5
Figura 5.2 – Evolução da descoberta da eletricidade 6
Figura 5.3 –Produção de eletricidade pela separação de cargas 7
Figura 5.4 – Processo de descarga de uma bateria 8
Figura 5.5 –Produção de utilização da eletricidade de uma bateria 9
Figura 5.6 – Sentido convencional e real da corrente elétrica 10
Figura 5.7 – Características de uma pilha AA 11
Figura 5.8 –Características de uma fonte fixa 11
Figura 5.9 – Características de uma fonte fixa 12
Figura 5.10 – Resistor 14
Figura 5.11 – Exemplo de um circuito elétrico 15
Figura 5.12 – Aplicação da Lei de Ohm 16
Figura 5.13 – Substituição de três resistências associadas em série 17
Figura 5.14 –Três resistências associadas em paralelo 18
Figura 5.15 – Redução de circuitos resistivos 19
Figura 5.16 – Análise de um circuito resistivo 19
Figura 5.17 – Capacitores: (a) Aparência de um capacitor eletrolítico; (b) Capacitor de placas planas e paralelas; (c); (d) Construção interna de um capacitor eletrolítico; (e) polaridade nos capacitores eletrolíticos e (f) circuito com capacitores 20
Figura 5.18 – Significados das faixas dos capacitores 22
Figura 5.19 – Associação de capacitores em série e capacitor equivalente 23
Figura 5.20 – Associação de capacitores em paralelo e capacitor equivalente 25
Figura 5.21 – Exemplo 26
Figura 5.22 – Resolução 27

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE TABELAS

Tabela 5.1 – Código de cores para capacitores..... 23

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

5 ELETRICIDADE BÁSICA 5
5.1 Histórico 5
5.2 Conceitos elétricos 6
5.2.1Definição de eletricidade e como obtê-la 6
5.2.2 O que é possível fazer com uma fonte de eletricidade? 7
5.2.3Diferentes fontes de eletricidade 9
5.2.4 Tensão (corrente) contínua e alternada 12
5.2.5 Potência elétrica 12
5.2.6 Resistores 13
5.3 Circuitos elétricos: histórico 14
5.4 Lei de Ohm 15
5.4.1 Associação de resistores 16
5.5 Análise de circuitos resistivos 18
5.6 Capacitores 20
5.6.1 Capacitância 21
5.6.2 Associação de capacitores 23
5.6.3 Associação em paralelo 25
5.7 Considerações finais 29
REFERÊNCIAS 30

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5 ELETRICIDADE BÁSICA

5.1 Histórico

Desde o início dos tempos, o ser humano tem contato com os fenômenos elétricos presentes na natureza, não se tem registro de quem foi o primeiro homem a relatar tais fenômenos.

A primeira narrativa registrada que temos conhecimento é de um filosofo grego chamado Thales de Miletus que, considerado o primeiro físico e matemático grego, observou que, ao esfregar um âmbar a um pedaço de pele de carneiro, pedaços de palhas e fragmentos de madeira começaram a ser atraídos pelo próprio âmbar. A figura Descoberta da eletricidade por Thales de Miletus apresenta um esquema ilustrativo desse experimento.

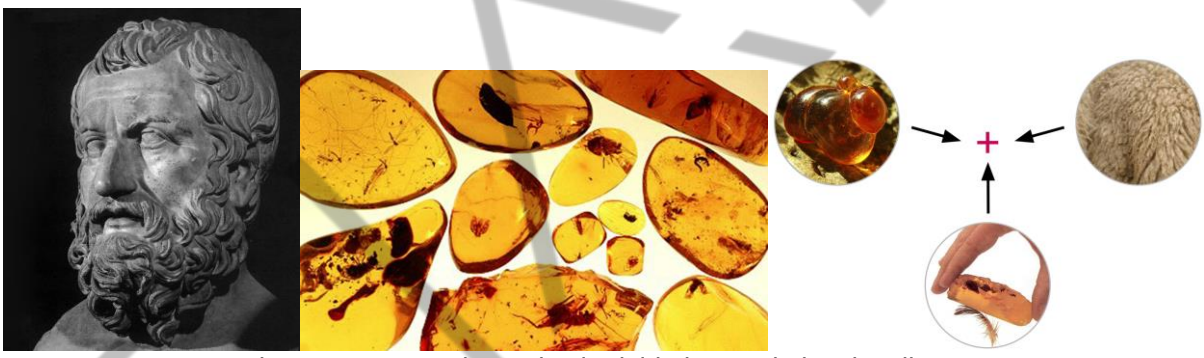


Figura 5.1 –Descoberta da eletricidade por Thales de Miletus
Fonte: Google Imagens (2018)

Do âmbar (em grego *élektron*) surgiu o nome eletricidade. No século XVII foram iniciados estudos sistemáticos sobre a eletrificação por atrito, graças a Otto von Guericke. Em 1672, Otto inventa uma máquina geradora de cargas elétricas em que uma esfera de enxofre gira constantemente atritando-se em terra seca. Meio século depois, Stephen Gray faz a primeira distinção entre condutores e isolantes elétricos. A figura Evolução da descoberta da eletricidade apresenta alguns aspectos discutidos acima.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 5.2 – Evolução da descoberta da eletricidade
Fonte: Google Imagens (2018)

Uma invenção importante e de uso prático, ainda nos primórdios do conhecimento sobre eletricidade, foi o para-raios, feito por *Benjamin Franklin*. Segundo o cientista, a eletrização de dois corpos atritados era a falta de um dos dois tipos de eletricidade em um dos corpos. Esses dois tipos de eletricidade eram chamadas de **eletricidade resinosa e vítrea**.

Hoje sabemos muito sobre a eletricidade, sabemos como produzi-la, armazená-la e utilizá-la. Que bom! Tornou-se tão ubíqua em nossas vidas, que só nos damos conta da sua existência quando há uma falta de seu fornecimento.

5.2 Conceitos elétricos

5.2.1Definição de eletricidade e como obtê-la

A eletricidade é o movimento de elétrons em uma direção particular através de um determinado caminho.

Existem muitas maneiras de obtê-la, dentre elas, separando cargas elétricas em reservatórios separados. Cargas elétricas? Na natureza temos dois tipos de cargas elétricas as **positivas** e as **negativas**. As cargas elétricas negativas surgem quando possuímos pequenas partículas chamadas elétrons em algum material, pois, os **elétrons** guardam cargas **negativas**. Para efeitos práticos, conseguimos apenas manipular as cargas elétricas **negativas** (os **elétrons**), assim, vamos considerar o seguinte experimento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tomemos dois recipientes (A e B) ambos com as mesmas quantidades iniciais de elétrons. Começamos então a retirar elétrons de um e colocar no outro, depois de algum tempo ficaremos com muitos elétrons em um dos recipientes e poucos elétrons no outro. Aquele recipiente que ganhou elétrons está agora carregado **negativamente** (possui um excesso de **elétrons**) e o outro está carregado **positivamente** (possui falta de elétrons). Esse processo está ilustrado na figura Produção de eletricidade pela separação de cargas.

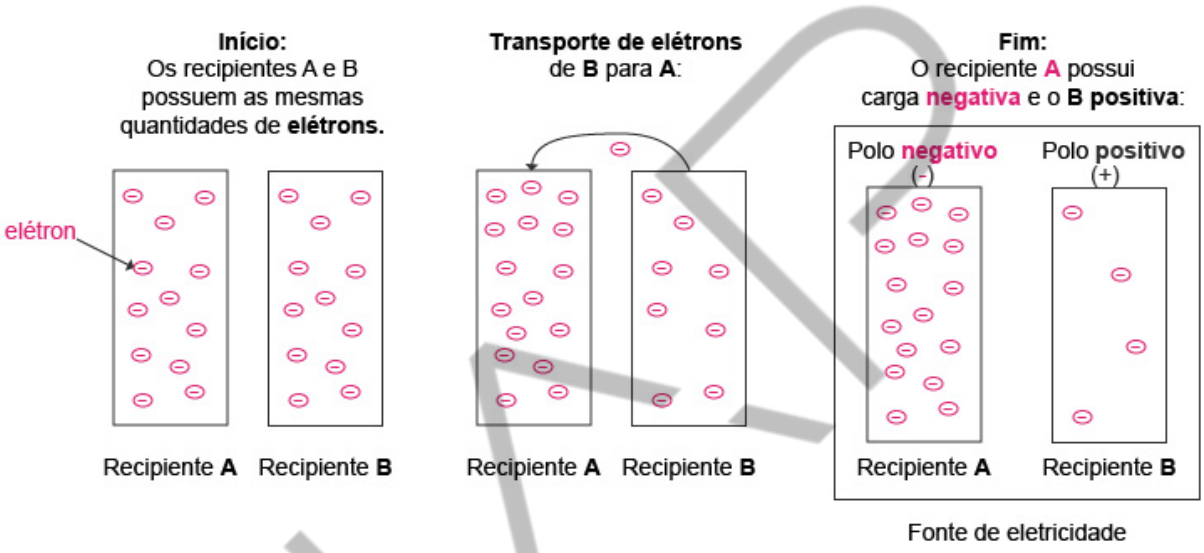


Figura 5.3 –Produção de eletricidade pela separação de cargas
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Com esses recipientes possuindo diferentes quantidades de elétrons, construímos uma fonte de eletricidade e podemos usá-la para acender uma lâmpada, por exemplo.

5.2.2 O que é possível fazer com uma fonte de eletricidade?

A resposta é: quase tudo no mundo moderno. Mas imagine que tenhamos uma fonte de eletricidade como àquela construída anteriormente, em que temos excesso de **elétrons** no reservatório **A**, o qual, chamamos de polo **negativo**, e falta de elétrons no reservatório **B**, o qual, chamamos de polo **positivo**.

Se ligarmos esses polos por meio de um fio condutor como, por exemplo, um fio de cobre, os elétrons vão se deslocar do reservatório **A**, onde eles estão em

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

excesso, para o reservatório **B**, onde eles estão em falta. Esse processo está ilustrado na figura Processo de descarga de uma bateria.

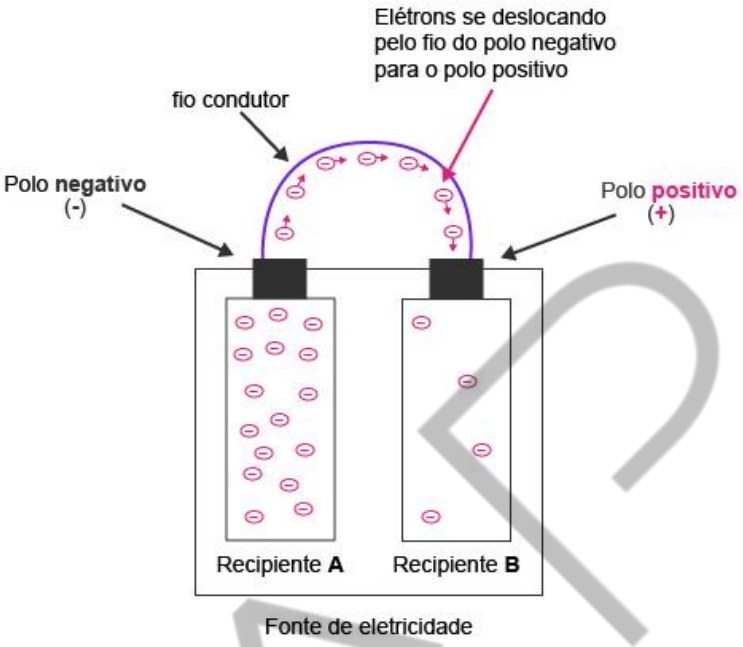


Figura 5.4 – Processo de descarga de uma bateria
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Esse processo descarregará a fonte de eletricidade e perderá sua utilidade, mas ainda não explica a utilidade de uma fonte de eletricidade!

ATENÇÃO: Nunca ligue diretamente os terminais de uma pilha ou fonte de tensão por meio de um fio, pois a corrente será muito alta e a fonte poderá queimar, ou pior, a pilha ou bateria poderá explodir!

Imagine agora que no meio do fio descrito anteriormente colocamos um motor elétrico. Os elétrons que se deslocam pelo fio do polo negativo para o polo positivo passam pelo motor elétrico, fornecendo ao mesmo tempo eletricidade e, finalmente o motor gira. No lugar do motor, poderíamos colocar uma lâmpada e, assim, quando os elétrons passassem pela lâmpada forneceria a eletricidade e a acenderia. Veja este processo ilustrado na figura produção de utilização da eletricidade de uma bateria.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

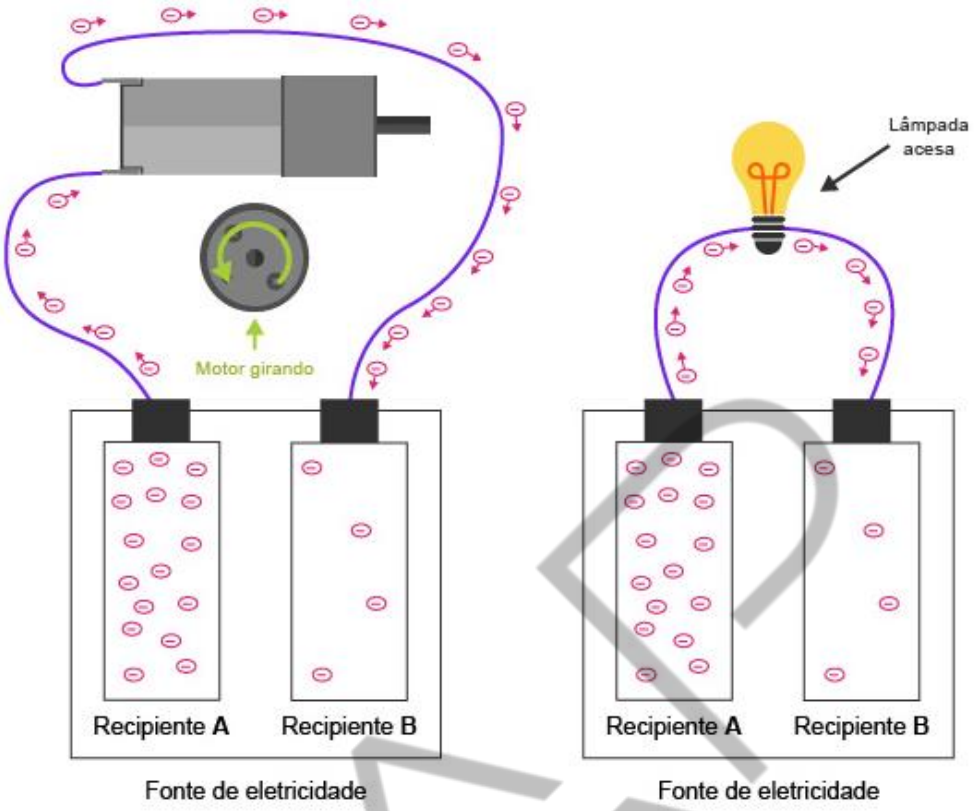


Figura 5.5 –Produção de utilização da eletricidade de uma bateria
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

5.2.3Diferentes fontes de eletricidade

Cada equipamento exige para o seu funcionamento fontes de eletricidade com características específicas. Essas características levam em conta duas grandezas, a saber:

- **Corrente elétrica:** A corrente elétrica refere-se à quantidade de elétrons que atravessa o fio condutor e, consequentemente, nos exemplos anteriores o motor e a lâmpada. Para escolhermos uma fonte de alimentação, precisamos saber quanto de corrente consome o dispositivo que será ligado a ela. A corrente elétrica é dada em **amperes**, cujo símbolo é **A**.

No início dos estudos sobre eletricidade, os cientistas achavam que as cargas que se movimentavam ou se deslocavam entre os polos de uma fonte de diferença de potencial eram positivas e definiram o sentido da corrente elétrica como sendo do polo **positivo** para o **negativo**, esse sentido de corrente elétrica ficou conhecido

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

como **convencional,** porém, com o avanço da compreensão sobre a eletricidade, descobriu-se que, na verdade, quem se deslocava eram as cargas negativas e um novo sentido para a corrente elétrica teve que ser definido. Esse novo sentido (que vai do polo negativo para o positivo) é chamado de **sentido real**. A Figura Sentido convencional e real da corrente elétrica mostra esses fluxos.

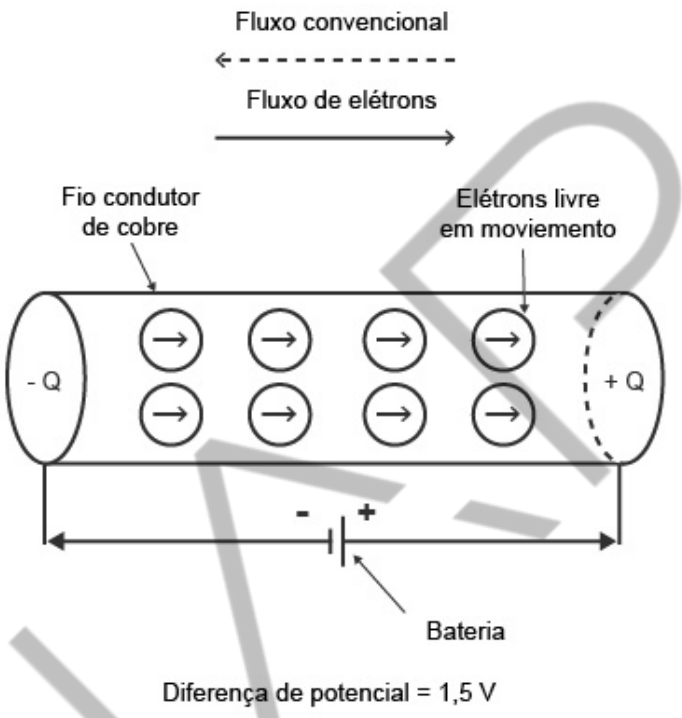


Figura 5.6 – Sentido convencional e real da corrente elétrica
Fonte: Sabereletrico (2018)

- **Diferença de potencial ou tensão de saída:** Quando usamos uma fonte de eletricidade, os elétrons deslocam-se do polo **negativo** (onde estão em maior quantidade) para o polo **positivo** (onde estão em menor quantidade), a "força" que faz com que os elétrons se desloquem é medida em **volts**, cujo símbolo é **V**. Dizemos que entre os terminais da fonte existem uma **diferença de potencial**, quanto maior for essa diferença, mais intensamente os elétrons se deslocarão, ou seja, maior será a corrente.

Na figura Características de uma pilha AA temos duas pilhas AA alcalinas. Pelo fato de serem alcalinas, sabemos que sua corrente máxima é de 0,6 A, ou seja,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

menos de um ampere e a diferença de potencial entre os polos **positivo**(**+**) e **negativo** (**-**) é de 1,5 V.

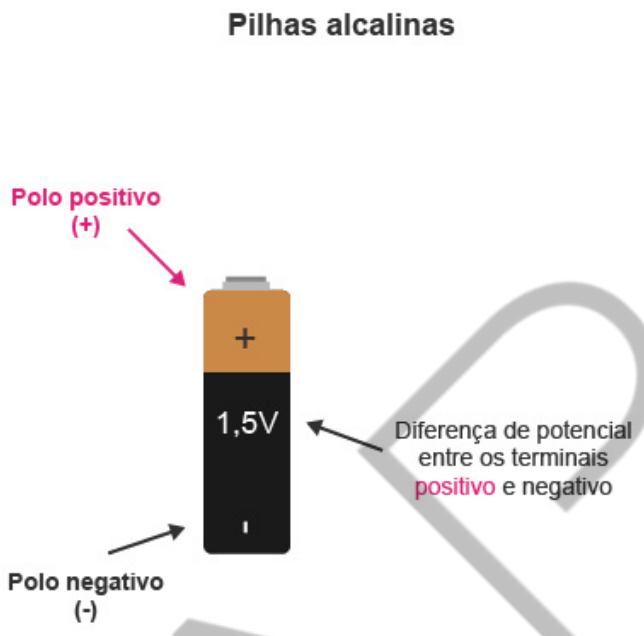


Figura 5.7 – Características de uma pilha AA
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Na figura Características de uma fonte fixa temos uma fonte de eletricidade de tomada, na fonte encontramos uma etiqueta com suas características, nesse caso, sua corrente máxima é de 1,0 A, e a diferença de potencial entre os polos **positivo**(**+**) e **negativo** (**-**) é de 12 V.

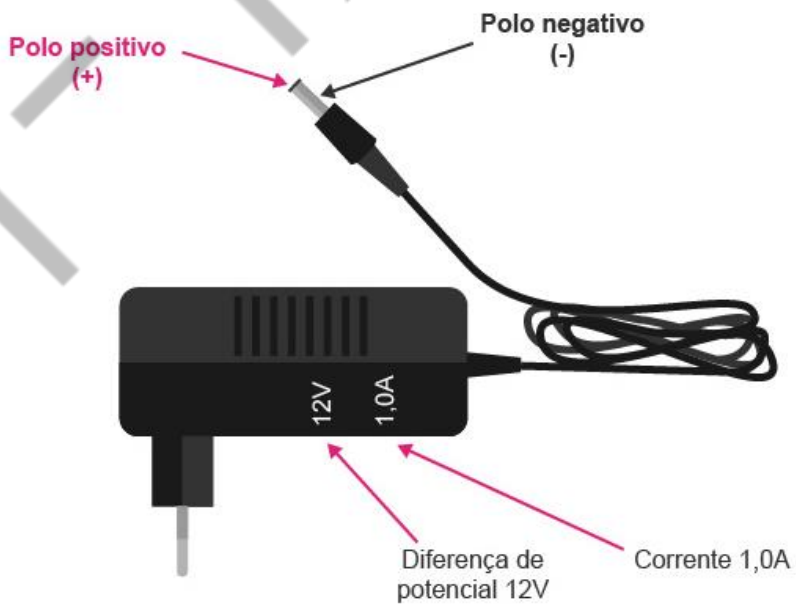


Figura 5.8 –Características de uma fonte fixa
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Frequentemente as fontes de eletricidade são chamadas de fontes de tensão, fontes de diferença de potencial e fontes de alimentação.

5.2.4 Tensão (corrente) contínua e alternada

Os sinais das tensões e correntes podem ser classificados em contínuos e alternados. O sinal contínuo não muda sua polaridade ao longo do tempo. A figura Características de uma fonte fixa é um esboço dos gráficos, sem unidades, dos sinais contínuos de tensão ou corrente, característicos dos geradores químicos, como pilhas e baterias. O sinal alternado muda sua polaridade periodicamente ao longo do tempo. Um exemplo é a tensão fornecida na rede elétrica das grandes cidades.

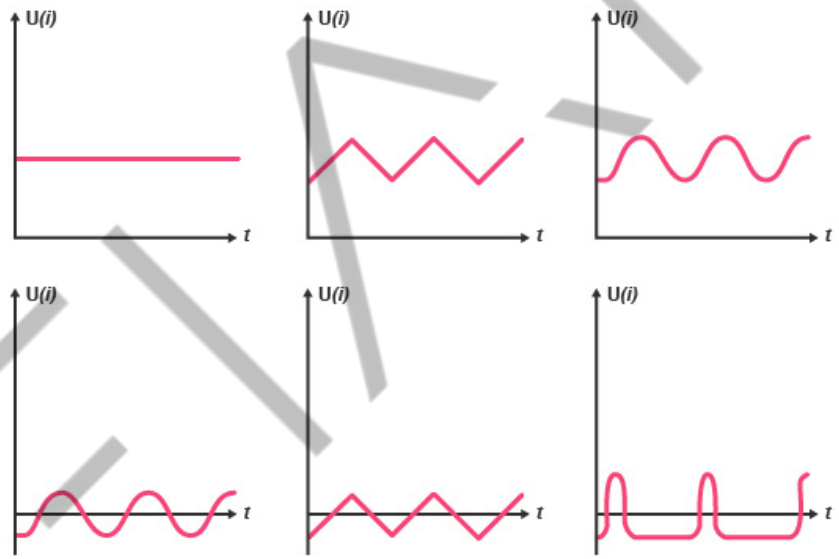


Figura 5.9 – Características de uma fonte fixa
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

5.2.5 Potência elétrica

A potência elétrica **P** indica quanto trabalho **ε** (ou energia) é realizado em um intervalo de tempo **Δt,** conforme descrito na equação:

$$P = \frac{\varepsilon}{\Delta t}$$

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Também pode ser calculada pelo produto da tensão **V** e da corrente **i** no circuito:

$$P = V \cdot i$$

A unidade de medida da potência é o Watt (**W**), termo adotado em homenagem ao cientista escocês *James Watt*. Para medir a potência, usa-se o wattímetro, instrumento que mede simultaneamente a corrente e a tensão no gerador ou na carga.

5.2.6 Resistores

Já sabemos para que servem as fontes de eletricidade e, de maneira simplificada, como funcionam. Aprendemos também que, quando conectamos os terminais de uma fonte de eletricidade por meio de um fio, uma corrente elétrica flui pelo fio do polo **negativo** para o polo **positivo** e podemos usar essa corrente para ligar uma lâmpada ou um motor. Na verdade, quando fazemos isso, devemos ter cuidado, pois, podemos queimar a lâmpada ou o motor se a corrente elétrica for muito alta. Para evitar que isso aconteça frequentemente, acrescentamos ao circuito um componente chamado resistor, com a finalidade de controlar ou limitar a quantidade de corrente que passará pelo circuito.

Temos resistores de várias formas e tamanhos e escolhemos o resistor que vamos usar de acordo com o circuito que queremos montar e de acordo com a quantidade de corrente que irá controlar.

A unidade de medida dos resistores é o Ohm, cujo símbolo é a letra grega Ômega (**Ω**). Quanto maior a resistência de um resistor menor será a corrente no circuito.

Na figura Resistor temos um exemplo de resistor bem comum de se usar nos circuitos, o valor de sua resistência é de 1000 **Ω**. Para sabermos o valor da resistência de um resistor, podemos aprender a usar o código de cores presente nos resistores ou medir o valor da resistência com um equipamento especial chamado multímetro.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

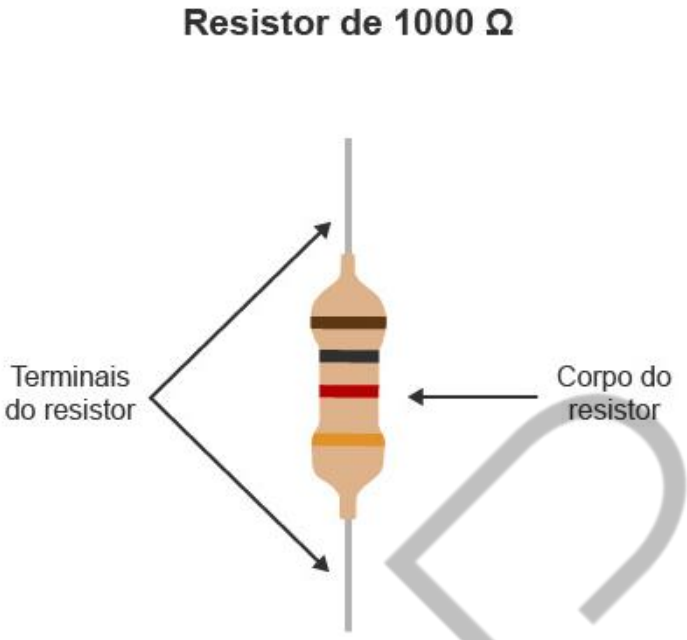


Figura 5.10 – Resistor
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

5.3 Circuitos elétricos: histórico

Um circuito elétrico representa uma combinação de componentes que formam um caminho completo para a corrente, desde o polo **negativo** da fonte até o polo **positivo** da fonte.

A figura Exemplo de um circuito elétrico em (a) apresenta um circuito composto por uma bateria (a fonte de eletricidade), fios, um resistor e um LED.

LED são tipos especiais de lâmpadas usadas em projetos eletrônicos. Neste circuito os componentes são conectados por fios (em azul) para que a corrente passe corretamente de um componente pelo outro até chegar ao polo positivo da fonte. Os pontos pretos representam as conexões (emendas) entre os terminais dos componentes e os fios.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

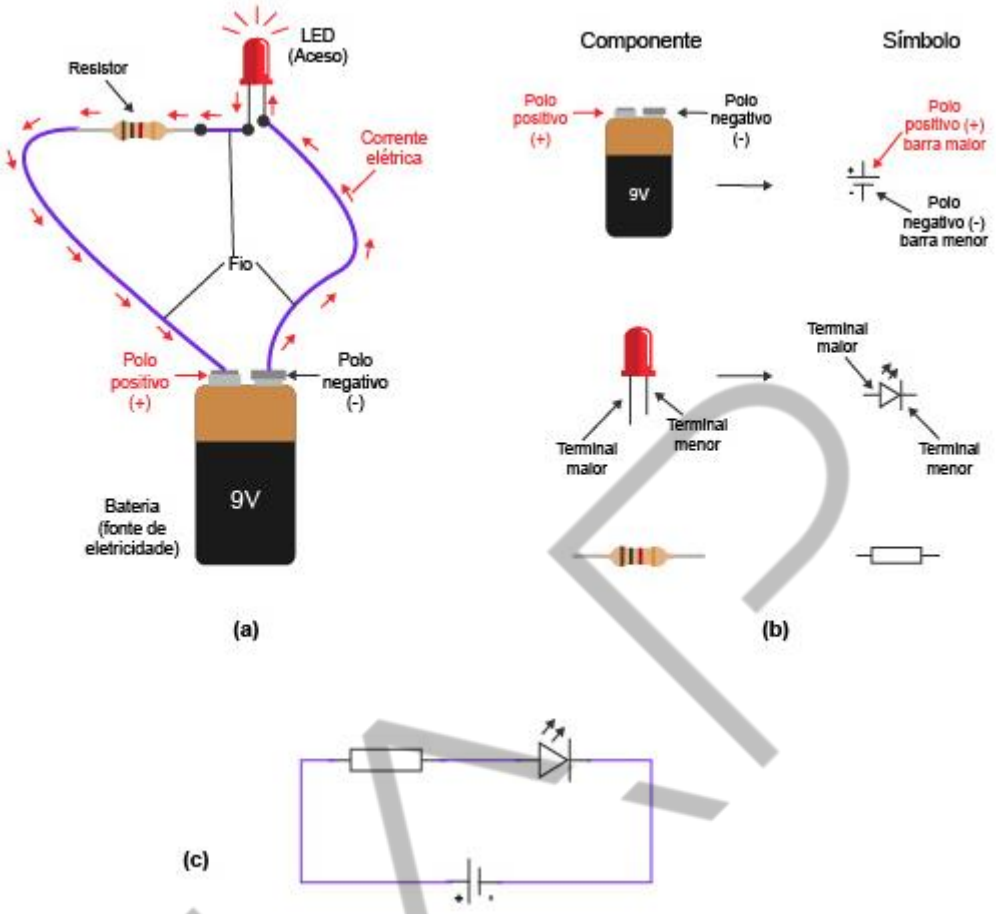


Figura 5.11 – Exemplo de um circuito elétrico
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Na prática, quando queremos representar um circuito,em vez de usarmos figuras ou desenhos dos componentes como na figura anterior em **(a),** usamos símbolos universais desses componentes. Ainda na figura Exemplo de um circuito elétrico em **(b)** temos os símbolos de uma fonte de tensão, de um resistor e de um LED e em **(c)** temos o mesmo circuito mostrado em **(a)** só que agora usando os símbolos dos componentes.

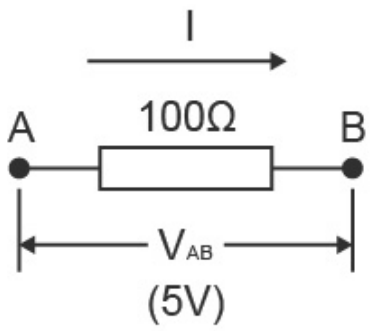
5.4 Lei de Ohm

A Lei de Ohm define a correlação entre tensão **(V),** corrente **(I)** e a resistência **(R)** e é dada pela seguinte equação:

$$V = R \cdot I$$

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Na figura Aplicação da Lei de Ohm temos a aplicação da Lei para descobrirmos a corrente através de um resistor.



$$V_{AB} = I.R \quad \text{(Lei de Ohm)} \rightarrow I = \frac{V_{AB}}{R}$$

$$I = \frac{5V}{100\Omega} = 0{,}05A \quad \text{ou} \quad 50mA$$

Figura 5.12 – Aplicação da Lei de Ohm
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Sob o ponto de vista de um resistor, em essência, a Lei de Ohm nos diz que quando uma corrente atravessa um resistor, uma diferença de potencial elétrico **(V_R)** aparece nesse resistor. Com a equação da Lei de Ohm, qualquer uma das grandezas pode ser calculada desde que tenhamos os valores das outras duas.

Assim como a corrente, a queda de tensão deve apontar para um sentido, o sentido para o qual aponta a queda de tensão é contrário ao sentido da corrente que atravessa o resistor.

5.4.1 Associação de resistores

Os circuitos elétricos quase sempre são construídos empregando mais de um resistor. Para efeito de cálculos de correntes e diferenças de potencial (ou quedas de tensão) no circuito, frequentemente é interessante substituir os resistores por um único resistor. Observe que o circuito resultante não é mais o original, porém, substituindo os resistores pelo resistor equivalente, as características de corrente e diferença de potencial não mudam, assim, a resistência equivalente representa uma maneira de se analisar o circuito.

- Associação de resistores em série

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Quando ***n*** resistores são percorridos pela mesma corrente, dizemos que estão em série. Para efeito de cálculo, os resistores em série podem ser substituídos por uma resistência equivalente **(R_s),** cujo valor é dado por:

$$R_S = R_1 + R_2 + ... + R_n$$

A figura Substituição de três resistências associadas em série ilustra a substituição de três resistências associadas em série por uma resistência equivalente.

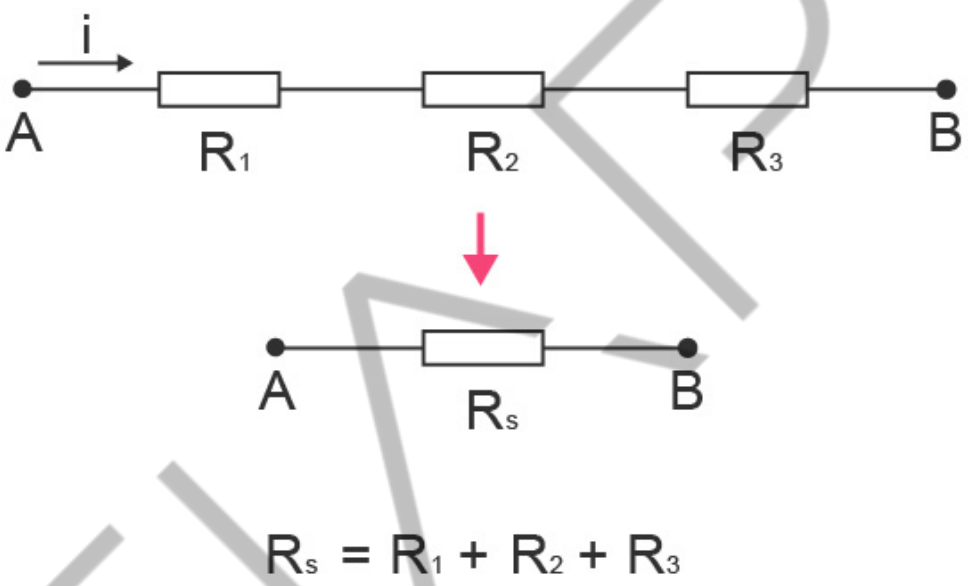


Figura 5.13 – Substituição de três resistências associadas em série
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

- Associação de resistores em paralelo

Quando ***n*** resistores estão sob uma mesma diferença de potencial dizemos que estão em paralelo. Para efeito de cálculo, os resistores em série podem ser substituídos por uma resistência equivalente **(R_p),** cujo valor é dado por:

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + ... + \frac{1}{R_n}$$

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A figura Três resistências associadas em paralelo ilustra a substituição de três resistências associadas em paralelo por uma resistência equivalente.

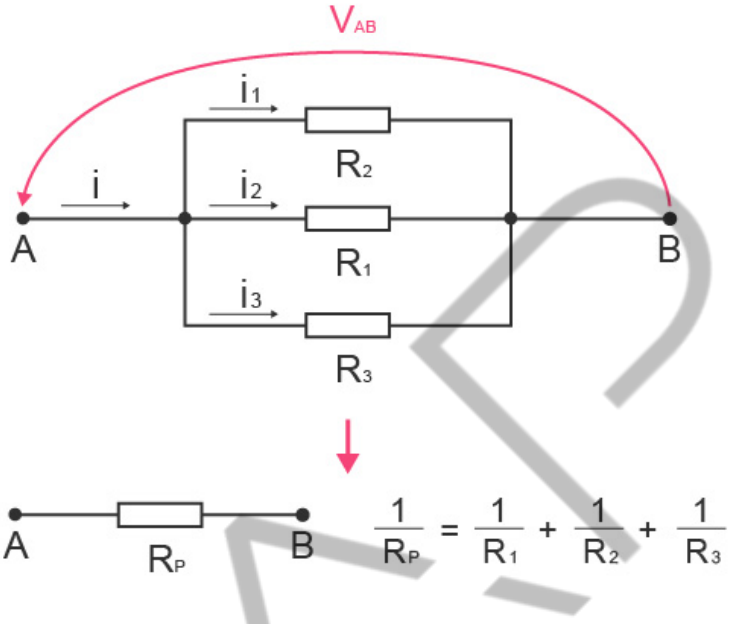


Figura 5.14 –Três resistências associadas em paralelo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

5.5 Análise de circuitos resistivos

Analisar um circuito envolve calcular todas as correntes e quedas de tensão presentes nele. Muitas vezes começamos uma análise reduzindo o circuito a apenas uma resistência equivalente **(R_t).** Vejamos dois exemplos na figura Redução de circuitos resistivos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

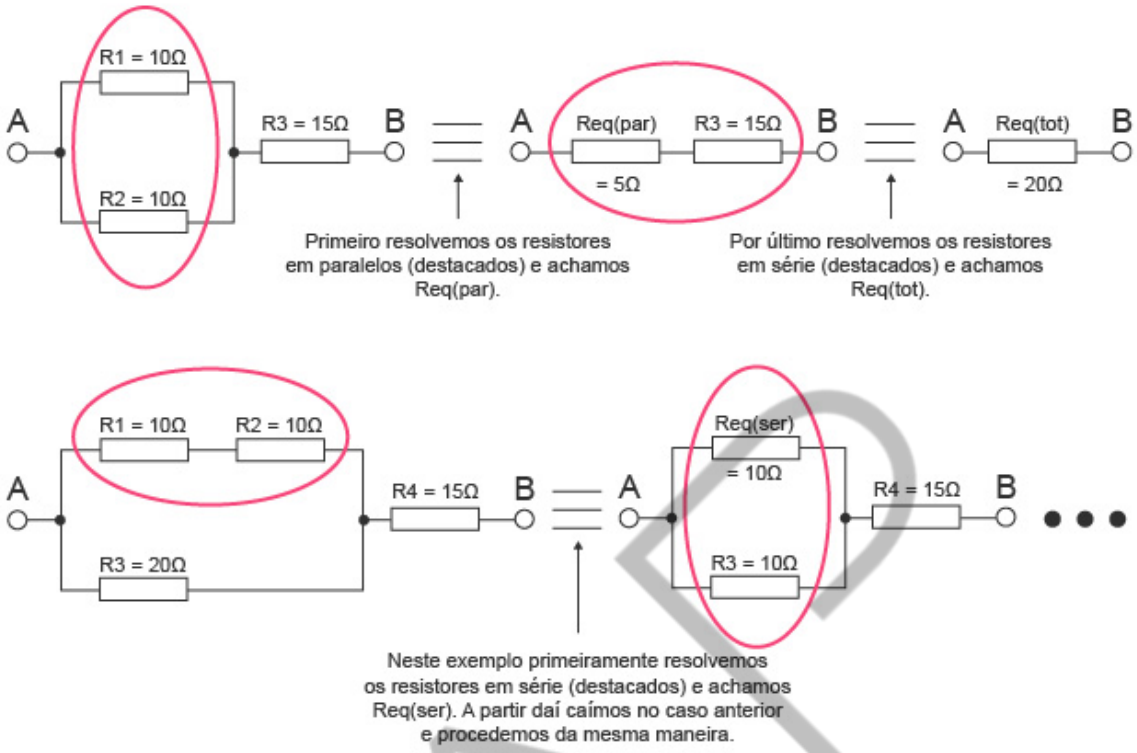
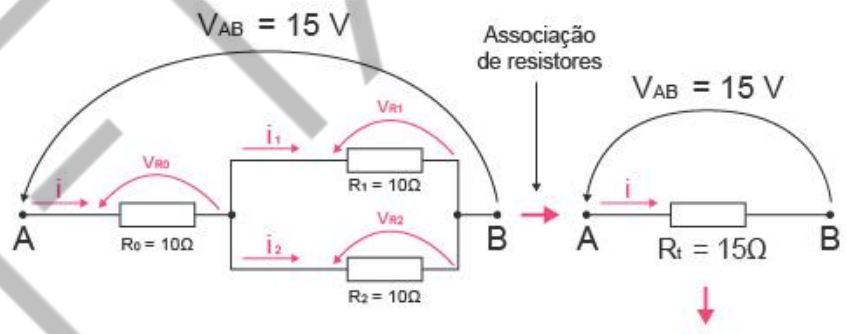


Figura 5.15 – Redução de circuitos resistivos
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Vamos, agora, na figura Análise de um circuito resistivo analisar o circuito mostrado e encontrar os valores das correntes e tensões indicadas.



Lei de Ohm $\longrightarrow i = \frac{V_{AB}}{R_t} = \frac{15V}{5\Omega} = 1A$

Lei de Ohm $\longrightarrow V_{R0} = R_0 \times i = 10\Omega \times 1A = 10V$

Lei de Ohm $\longrightarrow V_{R0} = V_{R2} = V_{AB} - V_{R0} = 15V - 10V = 5V$

Lei de Ohm $\longrightarrow i_1 = \frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{5V}{10\Omega} = 0{,}5A$

Lei de Ohm $\longrightarrow i_2 = \frac{V_{R2}}{R_2} = \frac{5V}{10\Omega} = 0{,}5A$

Figura 5.16 – Análise de um circuito resistivo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5.6 Capacitores

Capacitor é um componente que armazena energia num campo elétrico, acumulando um desequilíbrio interno de carga elétrica. A figura Capacitores apresenta diversos detalhes sobre capacitores, particularmente capacitores eletrolíticos.

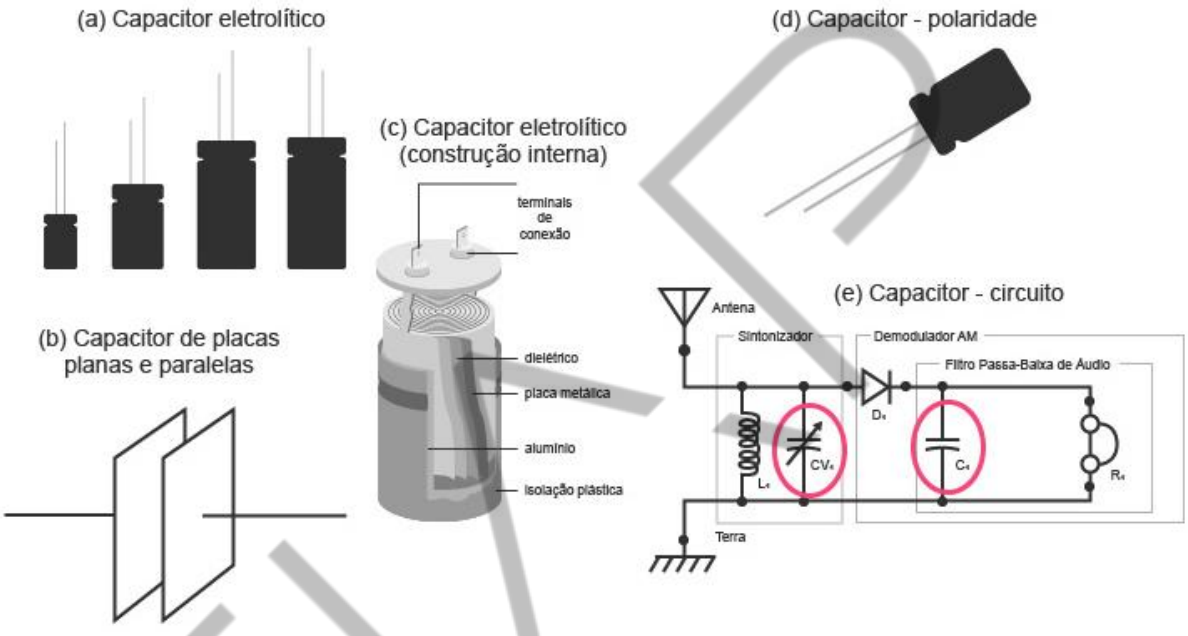


Figura 5.17 – Capacitores: (a) Aparência de um capacitor eletrolítico; (b) Capacitor de placas planas e paralelas; (c); (d) Construção interna de um capacitor eletrolítico; (e) polaridade nos capacitores eletrolíticos e (f) circuito com capacitores
Fonte: FIAP (2018)

A energia armazenada em um capacitor, na maioria dos casos, não é suficiente para substituir as baterias que mantém o circuito funcionando, pois, a maioria dos capacitores não tem a mesma capacidade de armazenamento que as baterias, assim, os capacitores como reservatórios de energia servem apenas para alimentar os circuitos por frações de segundos quando alguma oscilação acontece na fonte de energia principal.

Exemplos de situações desse tipo podem ocorrer quando motores elétricos são ligados. Nesse instante, os motores drenam muita energia e a tensão no circuito pode cair para níveis críticos reinicializando, por exemplo, um microcontrolador. Nos estabilizadores de tensão usados em computadores, capacitores podem impedir que

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

falte energia para o computador quando a rede elétrica sofre pequenas oscilações. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a geladeira da sua casa liga o compressor!

Capacitores especiais chamados ultracapacitores podem efetivamente substituir baterias em dispositivos eletrônicos. Os ultracapacitores possuem pouco tempo de mercado, ou seja, são recentes, porém, esses dispositivos têm encontrado grandes aplicações na moderna indústria eletroeletrônica. A vantagem de um capacitor sobre uma bateria é que o capacitor tem um tempo de carga muito menor e a eficiência do processo de descarga é maior, porém, esses dispositivos, como toda novidade, ainda são muito caros!

5.6.1 Capacitância

Carga de um capacitor é a carga elétrica armazenada na armadura positiva. Capacitância ou capacidade eletrostática é a grandeza que indica a capacidade do componente de armazenar cargas, expressa pela relação:

$$C = \frac{Q}{V}$$

onde:

- **V** é a tensão entre as armaduras do capacitor, medida em volt;
- **Q** a carga da armadura positiva do capacitor, em coulomb;
- **C** a capacitância do capacitor, dada em farad.

Essa unidade é de ordem de grandeza elevada, por isso costuma-se trabalhar com seus submúltiplos:

- Microfarad: 1 μF = 10^{-6} F
- Nanofarad: 1 ηF = 10^{-9} F

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

• Picofarad: 1 pF = 10^{-12} F

De maneira análoga aos resistores, os capacitores têm valores padronizados de capacitância: 1 – 1,2 – 1,5 – 1,8 – 2,2 – 2,7 – 3,3 – 4,7 – 5,6 – 6,8 – 8,2 com fatores multiplicativos da base 10, de modo a obter valores dentro da faixa estabelecida anteriormente (**µF** até **pF**). Sob tensão excessiva, os capacitores podem sofrer danos irreparáveis. A tensão máxima que são capazes de suportar entre suas armaduras sem que isso ocorra é chamada tensão de isolação.

Tanto os valores da capacitância como da tensão de isolação são indicados pelos fabricantes no próprio capacitor. Em alguns deles, a identificação é feita mediante um código de cores associado a algarismos, como mostra a figura Significados das faixas dos capacitores.

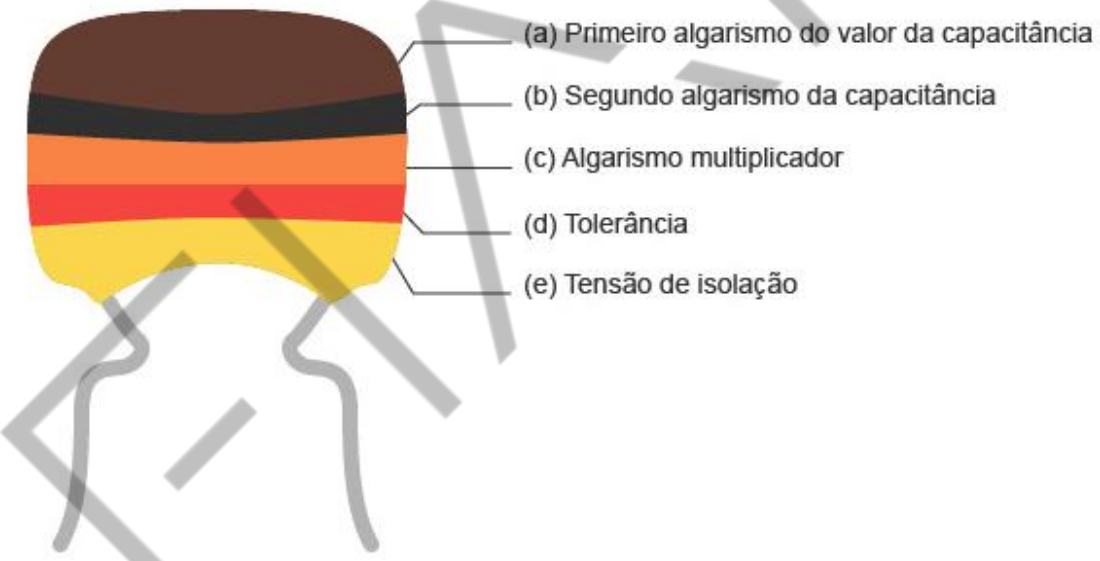


Figura 5.18 – Significados das faixas dos capacitores
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

A tabela Código de cores para capacitores também apresenta a identificação por código de cores associado a algarismos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tabela 5.1 – Código de cores para capacitores

Cor	Primeira e segunda faixas (*a* e *b*)	Terceira faixa (*c*)	Quarta faixa (*d*)	Quinta faixa (*e*)
Preto	0	–	20%	–
Marrom	1	x 101	–	–
Vermelho	2	x 102	–	250 V
Laranja	3	x 103	–	–
Amarelo	4	x 104	–	400 V
Verde	5	x 105	–	–
Azul	6	x 106	–	630 V
Violeta	7	–	–	–
Cinza	8	–	–	–
Branco	9	–	10%	–

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

5.6.2 Associação de capacitores

Consiste na determinação da capacitância total ou equivalente **(C_T** ou **C_{eq})** que represente numericamente a capacitância de um grupo de capacitores ligados de uma maneira qualquer.

Associação em série:

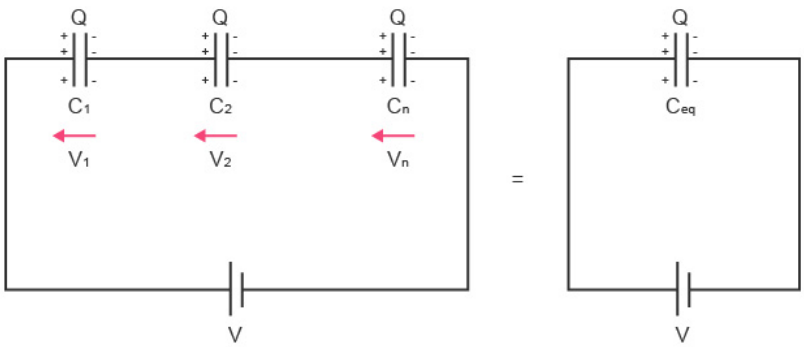


Figura 5.19 – Associação de capacitores em série e capacitor equivalente
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A carga em cada um dos capacitores será a mesma devido à indução nas armaduras de cada capacitor e entre as armaduras dos capacitores do circuito (figura Associação de capacitores em série e capacitor equivalente). Ou seja:

Q = constante

A tensão total é a soma das tensões dos capacitores:

$$\mathbf{V = V_1 + V_2 + \ldots + V_n}$$

Sendo que:

$$V = \frac{Q}{C}$$

Então:

$$\frac{Q}{C_{eq}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \ldots + \frac{Q}{C_n}$$

Dividindo a expressão por **Q**, obtém-se expressão análoga à de resistores em paralelo:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \ldots + \frac{1}{C_n}$$

Portanto, destacam-se duas situações:

a) Para dois capacitores diferentes em série:

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

b) Para **n** capacitores iguais em série:

$$C_1 = C_2 = ... = C_n = C$$

$$C_{eq} = \frac{C}{n}$$

5.6.3 Associação em paralelo

A tensão entre as armaduras dos capacitores será constante e a carga armazenada em cada um, proporcional a sua capacitância.

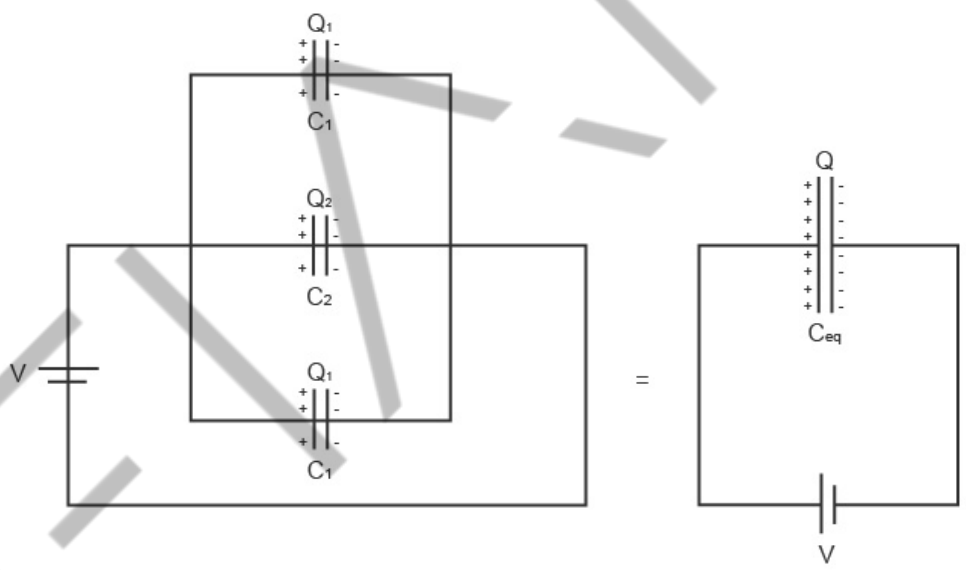


Figura 5.20 – Associação de capacitores em paralelo e capacitor equivalente
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

V = constante

Portanto:

$$Q = Q_1 + Q_2 + ... + Q_n$$

Como **Q = C . V**, substituindo as cargas correspondentes na expressão, temos:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

$$C_{eq}V = C_1V + C_2V + \ldots + C_nV$$

Dividindo a expressão por **V,** obtém-se expressão análoga à de resistores em série:

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \ldots + C_n$$

Exemplo:

Dados: **C_1 = 20 μF, C_2 = 2 μF, C_3 = 3 μF**, ver o exemplo. Determine a carga, a tensão e a energia armazenada em cada capacitor.

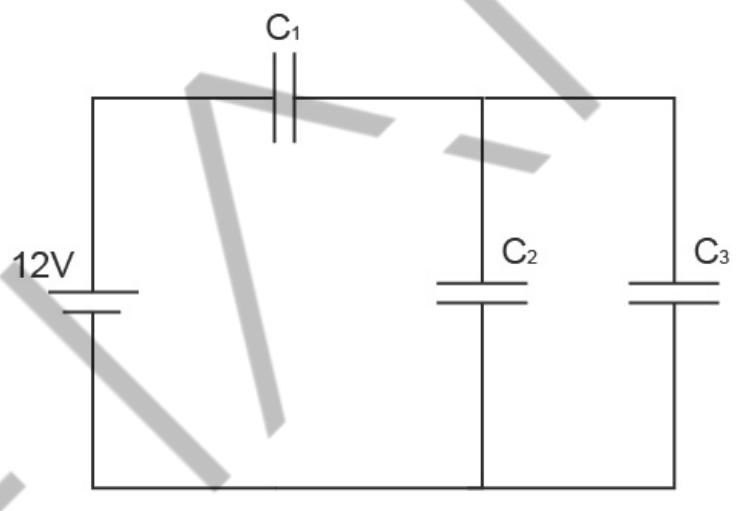


Figura 5.21 – Exemplo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Solução:

- Cálculo do capacitor equivalente

Pode reduzir o circuito encontrando o capacitor equivalente **C**' aos capacitores **C_2 e C_3**, em paralelo. Em seguida, encontra-se o capacitor equivalente ao conjunto **C_1** e **C',** em série (figura Resolução).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

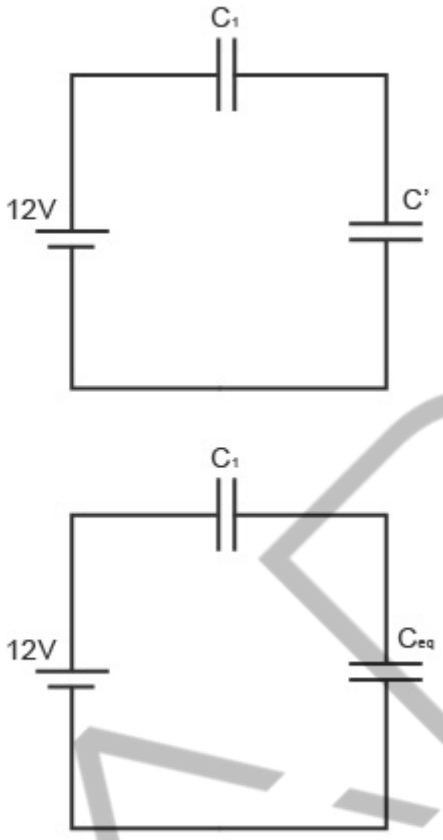


Figura 5.22 – Resolução
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Usando a expressão para capacitores em paralelo, obtém-se o valor de **C'**:

$C' = C_2 + C_3 = 2 + 3 = 5\ \mu F$

Em seguida, usa-se a expressão do capacitor equivalente para dois capacitores em série para determinar **C_{eq}:**

$$C_{eq} = \frac{C_1 C'}{C_1 + C'} = \frac{20 \times 5}{20 + 5} = 4\,\mu F$$

- Cálculo da tensão e da carga em cada capacitor.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A carga armazenada em **C_1 e C'** é a mesma do capacitor equivalente (circuito em série), ou seja:

$Q = C_{eq}V = 4 \cdot 12 = 48\ \mu C$

$$V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{48}{20} = 2{,}4\ V$$

$$V' = \frac{Q}{C'} = \frac{48}{5} = 9{,}6\ V$$

ou:

$$V' = V - V_1 = 12 - 2{,}4 = 9{,}6\ V$$

Como **$V' = V_2 = V_3 = 9{,}6\ V$**, temos:

$$Q_2 = C_2V_2 = 2 \cdot 9{,}6 = 19{,}2\ \mu C$$

$$Q_3 = C_3V_3 = 3 \cdot 9{,}6 = 28{,}8\ \mu C$$

$$Q_1 = C_1V_1 = C_3V_3 = 3 \cdot 9{,}6 = 28{,}8\ \mu C$$

ou:

$$Q_1 = Q - Q' = 48 - 19{,}2 = 28{,}8\ \mu C$$

- Cálculo da energia armazenada

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

$$E_{n1} = \frac{1}{2} Q_1 V_1 = \frac{1}{2} 48 \cdot 2,4 = 5,76\,\mu J$$

$$E_{n2} = \frac{1}{2} Q_2 V_2 = \frac{1}{2} 19,2 \cdot 9,6 = 92,16\,\mu J$$

$$E_{n3} = \frac{1}{2} Q_3 V_3 = \frac{1}{2} 28,9 \cdot 9,6 = 138,24\,\mu J$$

5.7 Considerações finais

A eletricidade é um conhecimento de fundamental importância para todo profissional da área tecnológica e, em particular, para o profissional em Sistemas de Informação,isso porque:

(a) equipamentos eletrônicos são a ferramenta de trabalho desse profissional e eles dão problema;

(b) é muito provável que alguns dos profissionais em Sistemas de Informação sigam áreas de atuação que envolvam especificação, compra, instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos;

(c) o Bacharel em Sistemas de Informação estará preparado para atuar no desenvolvimento de novos produtos, pois com a popularização dos sistemas embarcados de hardware aberto como, por exemplo, Arduino, Raspberry Pi, Orange Pi, HiKey 960 (recentemente desenvolvida em uma parceria entre Google e Huawei), Intel Edison, dentre outros, bem como com a expansão do mercado de Internet das Coisas (IoT).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

HANNESY, John L.; PATTERSON, David A. **Arquitetura de Computadores – Uma abordagem quantitativa**. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2014.

INTERSABERES (org). **Montagem e manutenção de computadores.** Curitiba: Editora InterSaberes, 2015.

MONTEIRO, Mário A. **Introdução à Organização de Computadores.** 5. ed. São Paulo: LTC, 2007.

STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores.** 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

TANENBAUM, Andrew S. **Organização Estruturada de Computadores**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com